SID®

MMXVI

SQL SERVER 2016: UPGRADE FROM 20xx

Gianluca Hotz
Mentor SolidQ | Vice-presidente UGISS
@glhotz

Follow Us

Conference: #sidit16

www.facebook.com/WindowServer.it

@windowserverit

WindowServer.it

Thanks to our Sponsors

Con il patrocinio di Regione Lombardia

Inside Technologies

WindowServer.it

VEEAM IT JUST WORKS!™

DELL

SAMSUNG

esprinet

netwrix

4WARD

progel

Parallels

SPEDITA mente

ROBERTO FUSCHINI
MULTIMEDIA & DIGITAL ART DIRECTOR

KEMP APPLICATION DELIVERY

Praim Transforming Enterprise Computing

ACME CONSULTING

PULSAR IT the best way to get value from

ABOUT ME

- Fondatore e Mentor SolidQ
  - 20 anni con SQL Server (dalla 4.21 nel 1996)
  - Modellazione basi di dati, dimensionamento e amministrazione, sviluppo, ottimizzazione
- Interessi
  - Modello relazionale, architettura DBMS, alta disponibilità e Disaster Recovery
- Microsoft MVP SQL Server dal 1998
- Fondatore e vice presidente UGISS
  - User Group Italiano SQL Server (PASS Chapter)

AGENDA

// SQL01

- Pianificazione e installazione
- Aggiornamento
- Nuove funzionalità
  - Alta Disponibilità e «Disaster Recovery»
  - Sicurezza
  - Prestazioni
  - Engine

PIANIFICAZIONE E INSTALLAZIONE

EDIZIONI

- Principali: Enterprise, Standard e Express
- Web
  - Disponibile solo per «hosting service providers»
- Developer
  - Rimane funzionalmente equivalente a Enterprise
  - Gratuita!
- Business Intelligence
  - Introdotta con versione 2012, non più disponibile con versione 2016
- Datacenter e Workgroup
  - Non più disponibili da versione 2008R2

PIANIFICAZIONE

- Supporto hardware e software
  - Componenti principali solo per x64
  - Windows Server 2012 e 2012R2
  - Alcune versioni supportate su Windows 8, 8.1, 10
  - Linux coming soon… ☺
- Lista completa
  - https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143506(v=sql.130).aspx

PIANIFICAZIONE

- Scalabilità CPU Database Engine

	2008	2008R2	2012	2014	2016
Datacenter		OS Maximum			
Enterprise/Developer	OS Maximum	8 sockets	OS Maximum	OS Maximum	OS Maximum
Business Intelligence			4 sockets/16 cores	4 sockets/16 cores	
Standard	4 sockets	4 sockets	4 sockets/16 cores	4 sockets/16 cores	4 sockets/24 cores
Web	4 sockets	4 sockets	4 sockets/16 cores	4 sockets/16 cores	4 sockets/16 cores
Workgroup	2 sockets	2 sockets			
Express	1 sockets	1 sockets	1 socket/4 cores	1 socket/4 cores	1 socket/4 cores

- Enterprise Server+CAL solo per rinnovi SA (20 core)
- Minimo di 4 core per VM

PIANIFICAZIONE

- Scalabilità memoria Database Engine

	2008	2008R2	2012	2014	2016
Datacenter		OS Maximum			
Enterprise/Developer	OS Maximum	2TB	OS Maximum	OS Maximum	OS Maximum
Business Intelligence			64GB	128GB	
Standard	OS Maximum	64GB	64GB	128GB	128GB
Web	OS Maximum	64GB	65GB	64GB	64GB
Workgroup	4GB	4GB			
Express	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB

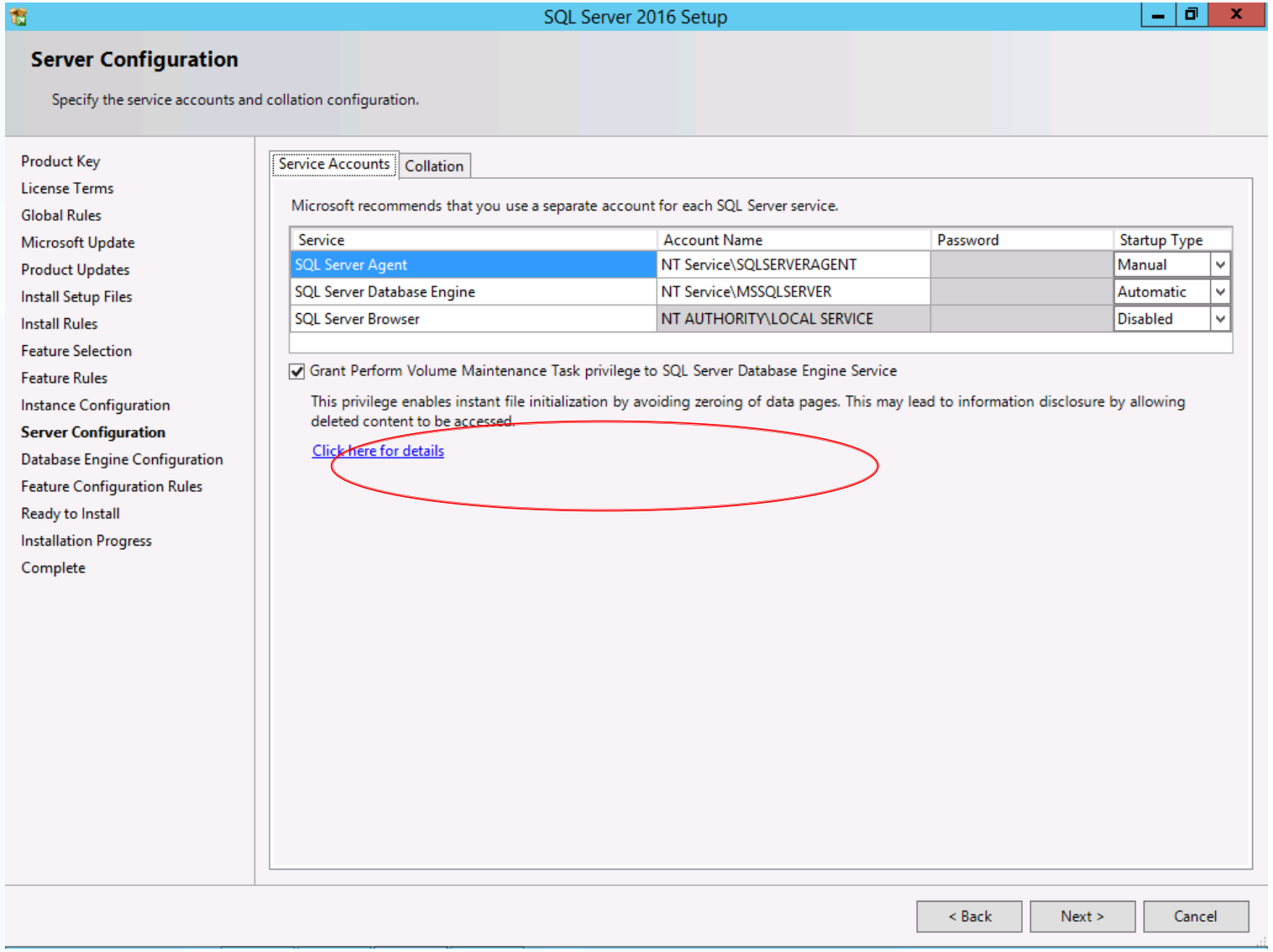
PIANIFICAZIONE

- Dimensione massima database
  - Express Edition
    - 4GB <= SQL Server 2008
    - 10GB >= SQL Server 2008R2
  - 524PB per database per tutte le altre edizioni

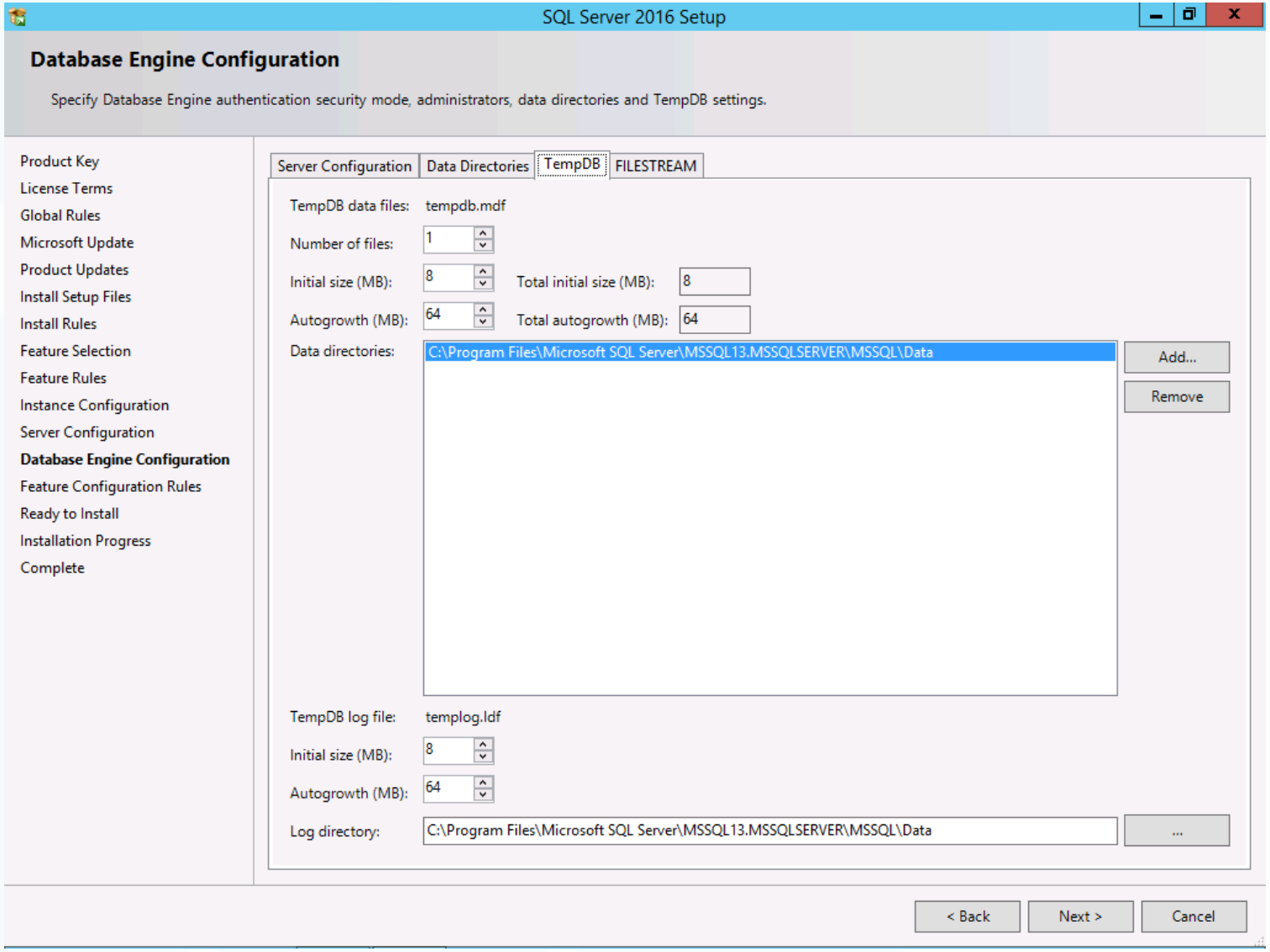
NOVITÀ INSTALLAZIONE SQL SERVER 2016

- Rimosso componente Management Studio
- Introdotti nuovi componenti
  - Integrazione con servizi R
  - PolyBase
  - R Server (standalone)
- Integrate alcune ottimizzazioni
  - Instant File Initialization
  - Configurazione tempdb

INSTANT FILE INITIALIZATION



CONFIGURAZIONE TEMPDB



TRACE FLAG TEMPDB

- Best practice attivazione trace flag
  - T1117: crescita omogenea file database
  - T1118: utilizzo solo di «uniform extent»
  - Impatto solitamente per tempdb (ma attivi per tutti)
- Non più necessario a partire da 2016
  - Sempre attivi per tempdb
  - Estensione ALTER DATABASE per altri database

INSTALLAZIONE SQL SERVER 2016

- Prerequisiti software
  - .NET Framework 3.5 Service Pack 1
  - .NET Framework 4.6
  - Oracle JRE 7 Update 51 64-bit (per PolyBase)

INSTALLAZIONE SQL SERVER 2016

- Critical Update
  - Problemi di stabilità, rilevato da Setup
  - Visual C Runtime 12.0.40649.5 o successiva
  - https://support.microsoft.com/en-us/kb/3164398

INSTALLAZIONE «SIDE-BY-SIDE»

- Supportate versioni dalla 2005* sia x86 che x64
- Componenti condivisi aggiornati a più recente
  - Condivisi tra tutte le versioni
    - Es. SQL Browser e VSS Writer
  - Condivisi tra diverse versioni principali
    - Es. Integration Services, Management Studio, Data Tools

WINDOWS SERVER CORE SUPPORT

- Tutte le edizioni a 64bit
- Componenti
  - Database Engine (Replication & Full-Text inclusi)
  - Analysis Services
  - Integration Services Server
  - Client Tools Connectivity (sqlcmd incluso)
- Benefici
  - Meno «Patching»: riduzione tempo disservizio
  - «Attack Surface Area» ridotta: più sicurezza

AGGIORNAMENTO

AGGIORNAMENTO SQL SERVER

- «In-place»
  - Sostituzione istanza con versione aggiornata
- «Side-by-side»
  - Migrazione uno o più database a nuova istanza
    - Con versione superiore
    - Su nuovo server o stesso server
    - Database di sistema non supportati

AGGIORNAMENTO «SIDE-BY-SIDE»

- Strategia solitamente preferita
  - Possibilità di ridurre il tempo di indisponibilità del servizio
  - Minore complessità per eventuali procedure di rollback
  - Opportunità di aggiornamento piattaforma hardware
  - Opportunità di consolidamento database in meno istanze

AGGIORNAMENTO A SQL SERVER 2016

- Versioni minime supportate
  - SQL Server 2008 Service Pack 3 o successivo
  - SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 o successivo
  - SQL Server 2012 Service Pack 1 o successivo
  - SQL Server 2014 RTM o successivo
- Restore/attach da versione 2005 supportato
  - «Database compatibility level» 80-90 non supportati

SQL SERVER UPGRADE ADVISOR

- Analisi statica di
  - Database Engine, Analysis Services, Reporting Services, Integration Services
- Analisi dinamica
  - Trace Files, Script SQL
- Versioni specifiche per ogni versione di SQL Server
- Versione 2016
  - Ancora in preview
  - Scenari: SQL Server e Azure SQL Database
  - Advisor: Stretch Database, In-Memory OLTP e Columstore

ALTRI STRUMENTI PER L'AGGIORNAMENTO

- Baseline
  - Performance Monitor
- Validazione carico di lavoro tramite esecuzione
  - SQL Replay
  - Distributed Replay

FATTORI DI RISCHIO AGGIORNAMENTO

- Impossibilità di condurre test esaustivi
  - Mancanza di test applicativi
  - Volume del carico di lavoro
  - Stagionalità o ricorrenze troppo disperse
  - Rilasci continui
  - Mancanza di interlocutori
- Potenziali problemi dovuti a
  - funzionalità non più supportate
  - Bug nella nuova versione
  - Cambio di comportamento (es. regressione piani di esecuzione)

REGRESSIONE PIANI ESECUZIONE IN 2016

- Aggiornamento database a 2016
  - Mantenendo il «Database compatibility level» originale
- Abilitare «Query Store» per il database
  - Tutti i piani vengono congelati al livello originale
- Aspettare raccolta carico di lavoro rappresentativo
- Cambiare il livello di compatibilità a 130
- Valutare problemi specifici di regressione con SSMS
  - Forzare piani pre aggiornamento registrati in «Query Store»

NUOVE FUNZIONALITÀ

Alta Disponibilità e «Disaster Recovery»

BACKUP IN SQL SERVER 2016

- Backups «Microsoft Azure Blob Storage»
  - Supporto per «block blobs»
  - Supporto per «striping» fino a un massimo di 12,8TB
- «Managed Backup»
  - Supporto per database di sistema
  - Supporto per database con «simple recovery model»
  - Supporto schedulazione personalizzata
  - Supporto per «block blobs» in Azure
- Backup «File-Snapshot»
  - Disponibile solo per database con file dati/log in Azure Storage
  - Backup FULL e T-LOG
  - «Snapshot» direttamente in Azure Storage
    - Utilizza una frazione dello spazio e non necessità di I/O tra server e Storage

ALWAYSON

- Failover Cluster Instance (FCI)
  - Alta disponibilità istanza
  - Storage condiviso
- Availability Groups (AG)
  - Alta disponibilità e «disaster recovery» database
  - Storage indipendenti (dati replicati)

ALWAYSON IN SQL SERVER 2016

- Group Managed Service Accounts (gMSA)
  - Rotazione password automatica
  - Gestisti direttamente da AD
  - Supporto anche per SQL Server 2014

ALWAYSON BASIC AVAILABILITY GROUPS

- Disponibile in edizione Standard
  - Soluzione per «Database Mirroring» deprecato (quasi…)
- Limitato a 2 sole repliche
  - Sia sincrone che asincrone
  - Replica può essere in Azure
- 1 solo database per AG
- Replica secondaria non accessibile (lettura/backup/…)

ALWAYSON AG IN SQL SERVER 2016

- Fino a 3 repliche sincrone con «failover» automatico
- Controllo «Failover» se database «Offline»
- «Load balancing» repliche in sola lettura
- Migliori prestazioni trasporto log record
- MSDTC supportato con Windows Server 2016
- Database crittografati supportati (es. SSISDB)
- «Cross-domain» e «Domain Independent» Availability Groups
- «Seeding»: inizializzazione senza bisogno di backup/restore

ALWAYSON CAMBIO NEL «LICENSING»

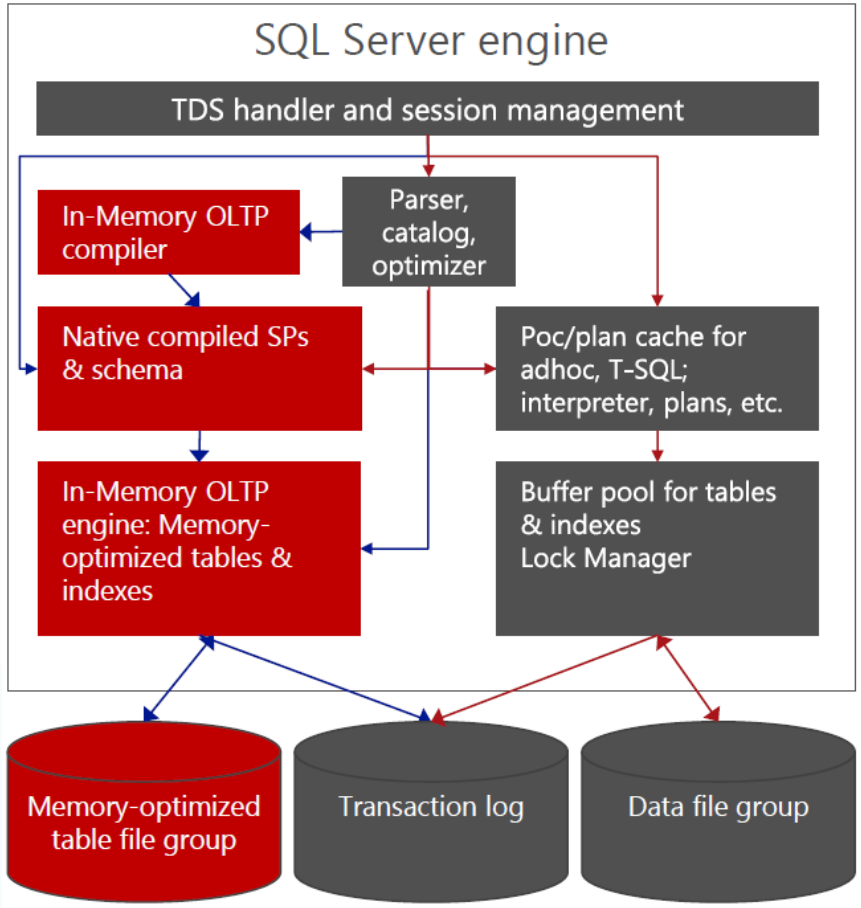
- Software Assurance necessaria per i server passivi!
  - "Beginning with SQL Server 2014, each active server licensed with SA coverage allows the installation of a single passive server used for fail-over support."
  - "The active server license (s) must be covered with SA, and allow for one passive secondary SQL Server, with up to the same amount of compute as the licensed active server, only."
  - Impatto su tutto: log shipping, mirroring, availability groups, failover clustering
  - SQL Server 2014 Licensing Datasheet
    - http://download.microsoft.com/download/6/6/F/66FF3259-1466-4BBA-A505-2E3DA5B2B1FA/SQL_Server_2014_Licensing_Datasheet.pdf
  - SQL Server 2016 Licensing Datasheet
    - http://download.microsoft.com/download/F/D/5/FD5E5C28-6973-4273-8737-D69AA3BEA243/SQL_Server_2016_Licensing_Datasheet_EN_US.pdf

NUOVE FUNZIONALITÀ

Prestazioni

IN-MEMORY OLTP: COMPONENTI PRINCIPALI

- Tabelle «Memory Optimized»
- Stored Procedure compilate
- Strutture dati lock e latch free
- Completamente integrate
- Introdotto in SQL Server 2014
  - V1 con molti limiti rimossi in 2016 ma ancora qualche limite: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/dn246937.aspx



IN-MEMORY OLTP IN SQL SERVER 2016

- Tabelle «memory-optimized»
  - Supporto per modifiche a «Schema» (anche indici)
  - Supporto vincoli UNIQUE, CHECK, FK
  - Supporto «Trigger» (solo AFTER e compilati)
  - Supporto per «LOB» e «Large Row»
  - Campionamento statistiche (prima solo «FULLSCAN»)
  - Statistiche aggiornate automaticamente
  - Supporto fino a 2TB di dati per database
  - Supporto «Transparent Data Encryption»

IN-MEMORY OLTP IN SQL SERVER 2016

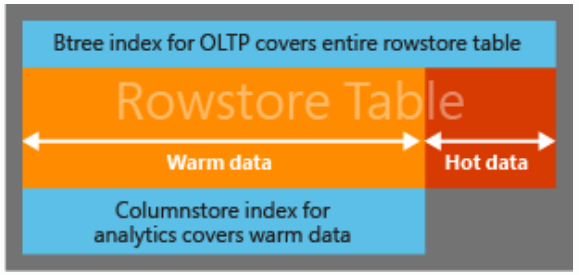
- Moduli T-SQL compilati
  - Supporto per «UDF» scalari, «Inline TVF» e «Trigger»
  - Esteso supporto costrutti T-SQL
    - OUTPUT, UNION, UNION ALL, SELECT DISTINCT, OUTER JOIN e «subquery» in SELECT
  - Esteso supporto a funzioni native (sicurezza/matematica)
  - «EXECUTE AS CALLER» non più necessario
  - «LOB» utilizzabili come variabili/parametri

IN-MEMORY DW IN SQL SERVER 2016

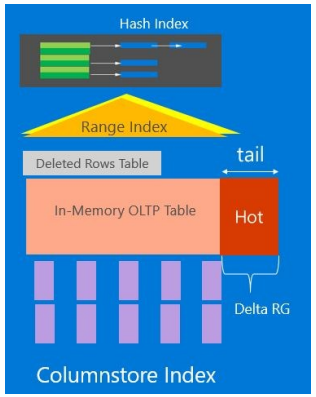
- Indici «Columnstore non-clustered» aggiornabili
- Indici «Columnstore non-clustered» filtrati
- Indici «B-Tree non-clustered» con «Columnstore clustered»
- Indici «Columnstore» con tabelle «memory-optimized»
- Supporto livelli di isolamento RCSI e Snapshot
- Modalità «batch» estesa a query «single-threaded»
- Possibilità di specificare indice in fase di creazione tabella
- Indici «Columnstore» aggiornabili supportati replica secondaria AG

REAL-TIME OPERATIONAL ANALYTICS

- Carico di lavoro OLTP e OLAP con singolo database
  - Al posto di creare procedure ETL e DWH separato
  - Combinazione di tecnologie
- Scenario 1
  - Tabella «disk-based» con indice «Columnstore non-clustered» filtrato solo su dati storici



- Scenario 2
  - Tabella «memory-optimized» con indice «Columnstore clustered»



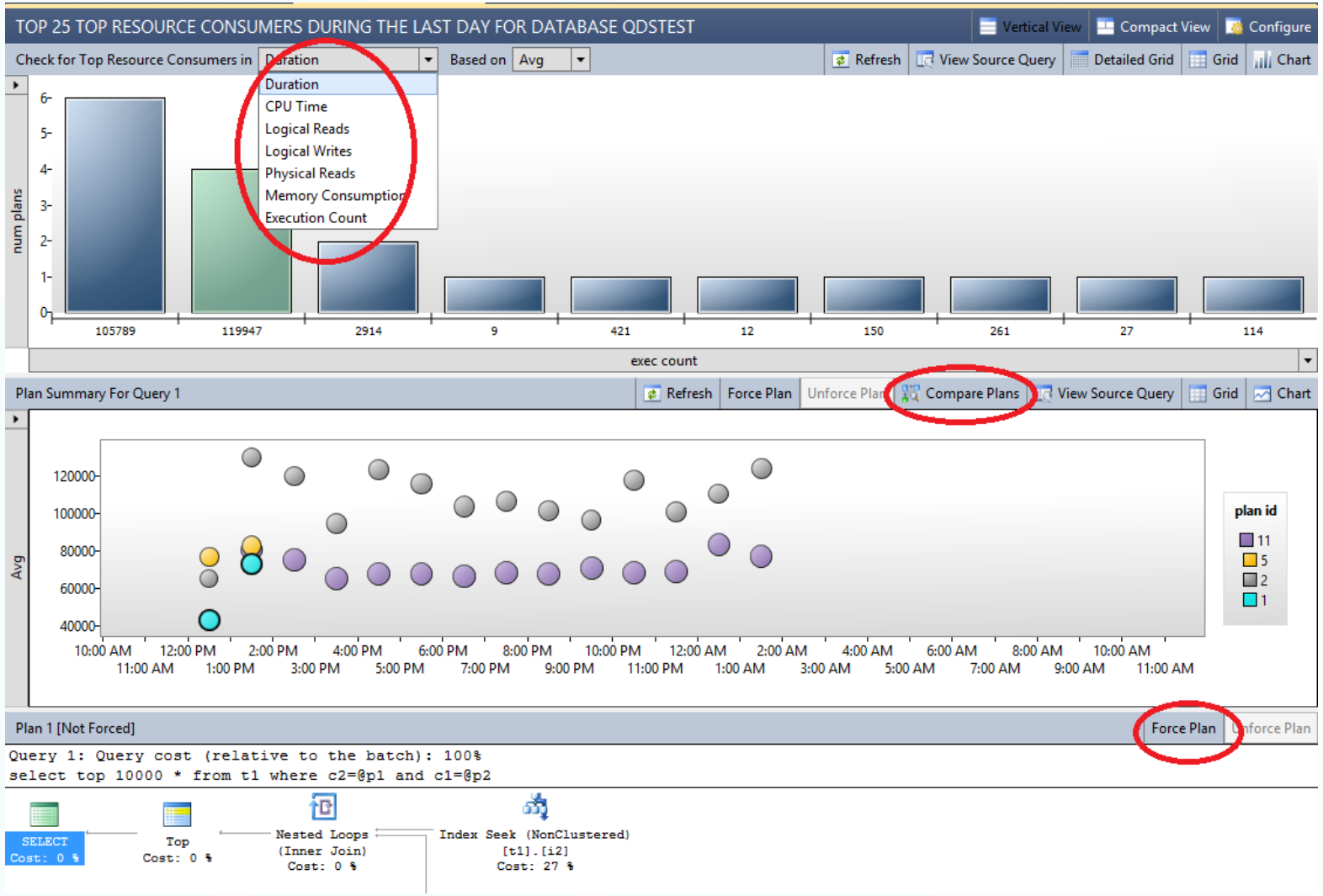
LIVE QUERY STATISTICS IN SSMS

- Indicatore di progresso globale (stima in %)
- Piano di esecuzione «live» con progresso operatori!
- Attivazione anche da «Activity Monitor»
- Funziona anche con istanze SQL Server 2014
  - Utilizza **sys.dm_exec_query_profiles**
  - Richiede comunque SSMS 2016

QUERY STORE

- Registra piani di esecuzione e metriche prestazioni
  - Per database
  - In memoria consolidando su disco in modalità asincrona
  - Integrato con SSMS e disponibile via DMV
- Riduce drasticamente complessità «troubleshooting»
  - Identificare «Top Query» per tempo/memoria/CPU/IO
  - Analizzare utilizzo risorse per un determinato database
  - Audit storia piani di esecuzione di una determinata query
  - Identificare regressione piani di esecuzione
  - Forzatura piano specifico da storico

QUERY STORE TOP CONSUMER



QUERY STORE TOP «REGRESSED QUERIES»

Regressed Queries...dventureWorks2012]

TOP 25 REGRESSED QUERIES DURING THE LAST HOUR FOR DATABASE ADVENTUREWORKS2012

Configure

Check for regression in: Duration | Based on: Avg | Refresh | View Source Query

Duration
CPU Time
Logical Reads
Logical Writes
Physical Reads
Memory Consumption

	query id	query sql	regr perc recent	avg duration recent	avg duration hist	exec count recent	exec count hist	num plans
1	31	SELECT T ... me, pp.LastNa...	0	26002	26002	1	1	1
2	29	(@_mspa ... aram_1 nvarc...	0	33652.15	33652.15	34	34	1
3	28	(@_mspa ... aram_1 nvarc...	0	14667.33	14667.33	3	3	1
4	27	(@_mspa ... aram_1 nvarc...	0	6000	6000	1	1	1
5	26	(@_msparam_0 nvarchar(4000),@_msparam_1 nvarc...	0	17992	17992	1	1	1
6	25	SELECT Tst.query_text_id, Tst.query_sql_text, Pl.plan ...	0	20003	20003	1	1	1

Plan Summary For Query 31 | Force Plan | Unforce Plan | Refresh | View Source Query

	plan id	exec count	min duration	max duration	avg duration	std dev duration	last duration	first exec time	last exec time	plan forced
1	31	1	26002	26002	26002	0	26002	2014-10-09 21:27:15.6800000 +00:00	2014-10-09 21:27:15.6800000 +00:00	No

Plan 31 [Not Forced] | Force Plan | Unforce Plan

```
Query 1: Query cost (relative to the batch): 100%
SELECT TOP(10) WITH TIES pp.FirstName, pp.LastName, e.JobTitle, e.Gender, r.Rate FROM Person.Person AS pp INNER JOIN HumanResou...
```

SELECT Cost: 0 %
Top Cost: 0 %
Nested Loops (Inner Join) Cost: 0 %
Nested Loops (Inner Join) Cost: 0 %
Sort Cost: 24 %
Clustered Index Scan (Clustered) [EmployeePayHistory].[PK_EmployeePa... Cost: 7 %
Clustered Index Seek (Clustered) [Employee].[PK_Employee_BusinessEnt... Cost: 38 %
Clustered Index Seek (Clustered) [Person].[PK_Person_BusinessEntityI... Cost: 87 %

NUOVE FUNZIONALITÀ

Sicurezza

«ALWAYS ENCRYPTED»

Encrypted sensitive data and corresponding keys are never seen in plaintext in SQL Server

Client

```
"SELECT Name FROM Customers WHERE SSN = @SSN",
"111-22-3333"
```

ADO .NET

Result Set

Name
Wayne Jefferson

trust boundary

SQL Server or SQL Database

```
"SELECT Name FROM Customers WHERE SSN = @SSN",
0x7ff654ae6d
```

ciphertext

Result Set

Name
0x19ca706fbd9a

dbo.Customers

Name	SSN	Country\
0x19ca706fbd9a	0x7ff654ae6d	USA

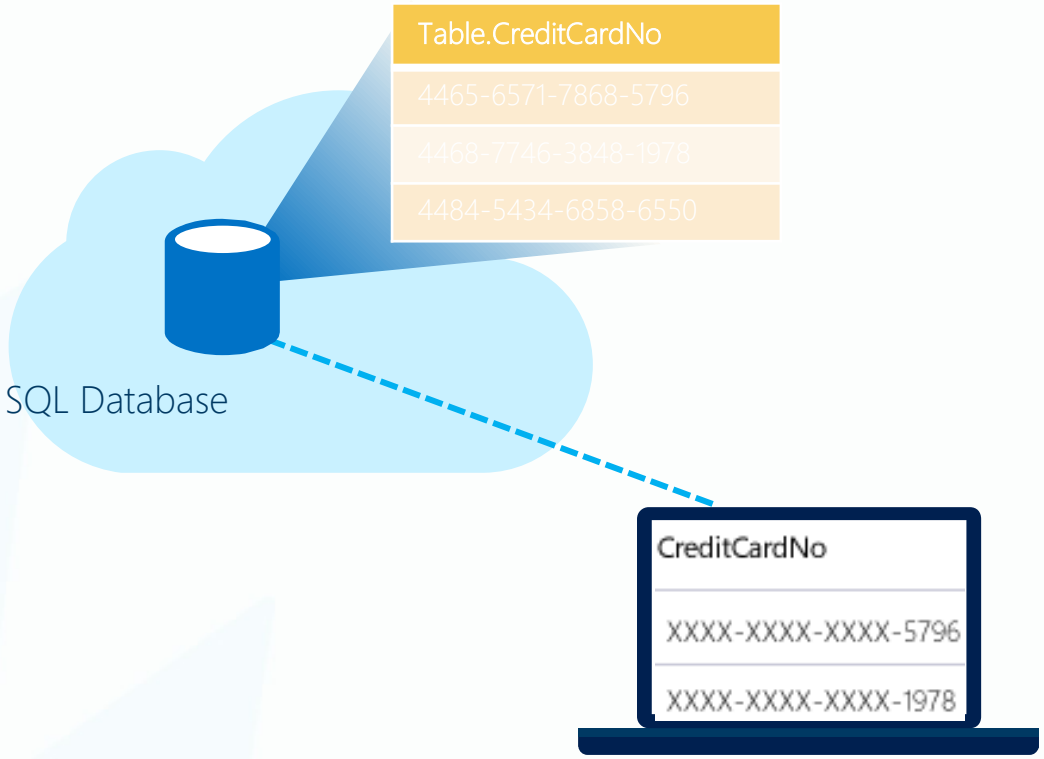
ciphertext

«ROW LEVEL SECURITY»

Due
Il security policy in esecuzione di data partella dei pazienti
Il security policy in esecuzione di data partella dei pazienti
Il security policy in esecuzione di data partella dei pazienti

«DYNAMIC DATA MASKING»

- Mascheramento
  - Real-time
  - Parziale
- Basato su Policy
  - A livello di tabella/colonna
  - Permessi per vedere dati in chiaro



NUOVE FUNZIONALITÀ

Engine

DATABASE SCOPED CONFIGURATION

- Pulizia cache piani di esecuzione per database
- Parametri di configurazione a livello di database
  - Impostazione MAXDOP
  - «Parameter Sniffing»
  - «Cardinality Estimator»
    - indipendente da «Database Compatibility Level»
- Distinzione tra database primari/secondari

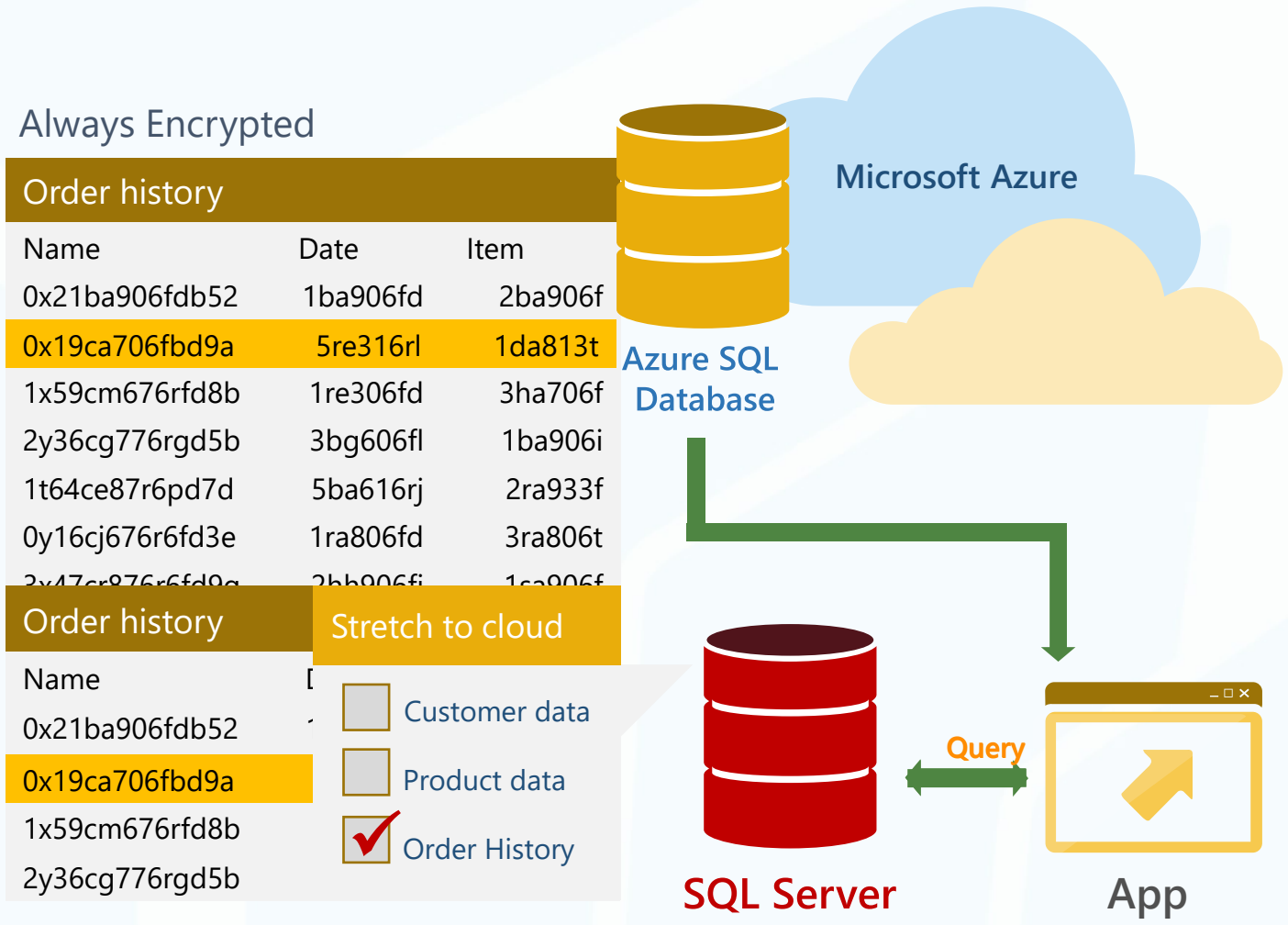
OPERAZIONI MASSIVE

- TRUNCATE TABLE … WITH PARTITIONS
- ALTER TABLE … ALTER COLUMN
  - Più operazioni non bloccanti

QUERY HINT

- DBCC CHECK* … WITH MAXDOP
- MIN_GRANT_PERCENT/MAX_GRANT_PERCENT
- NO_PERFORMANCE_SPOOL

STRETCH DATABASE

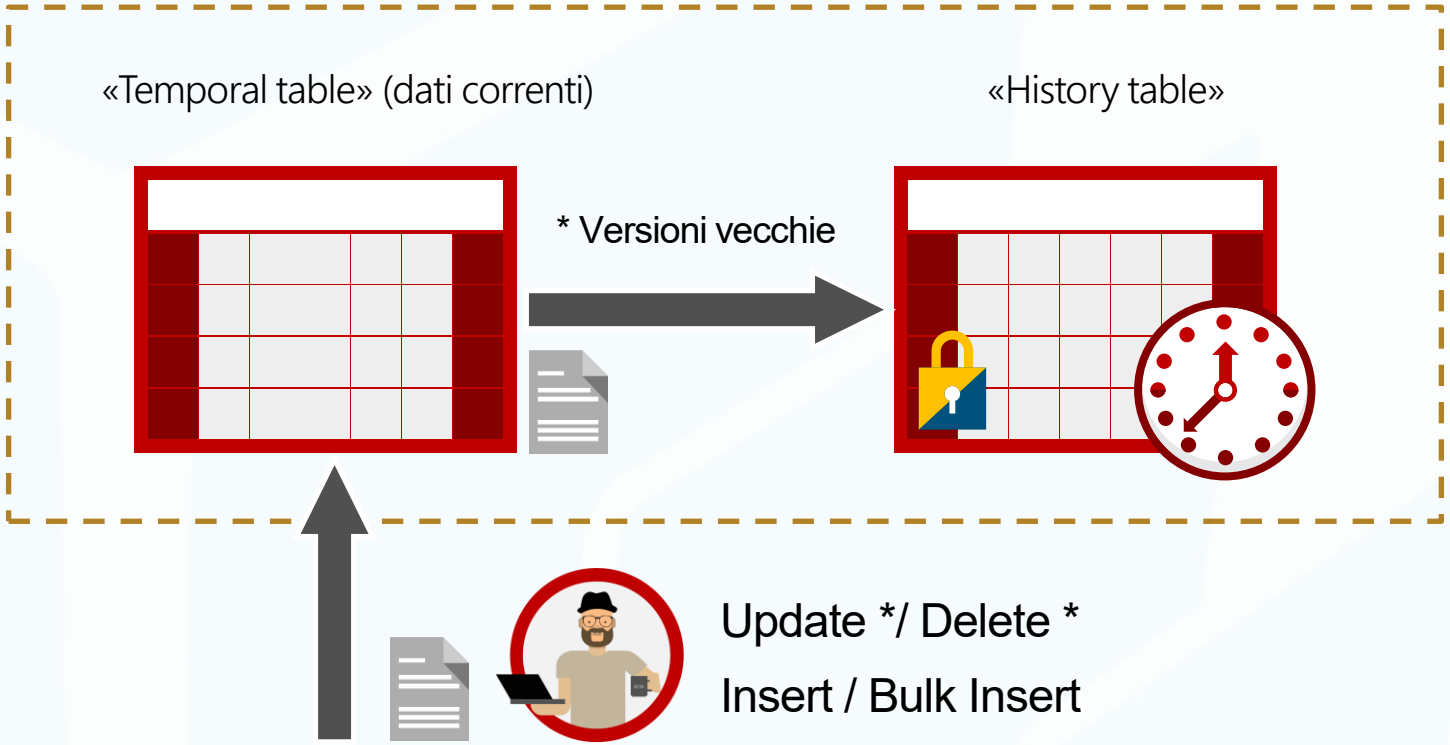


- Estendere tabelle storiche/poco utilizzate in Azure
  - Vantaggio economico
  - Disponibilità on-premise
  - Trasparenza applicativa
- In maniera sicura
  - Always Encrypted
  - Row Level Security
- Backup
  - Include solo dati locali
  - Meccanismi per garanzia integrità

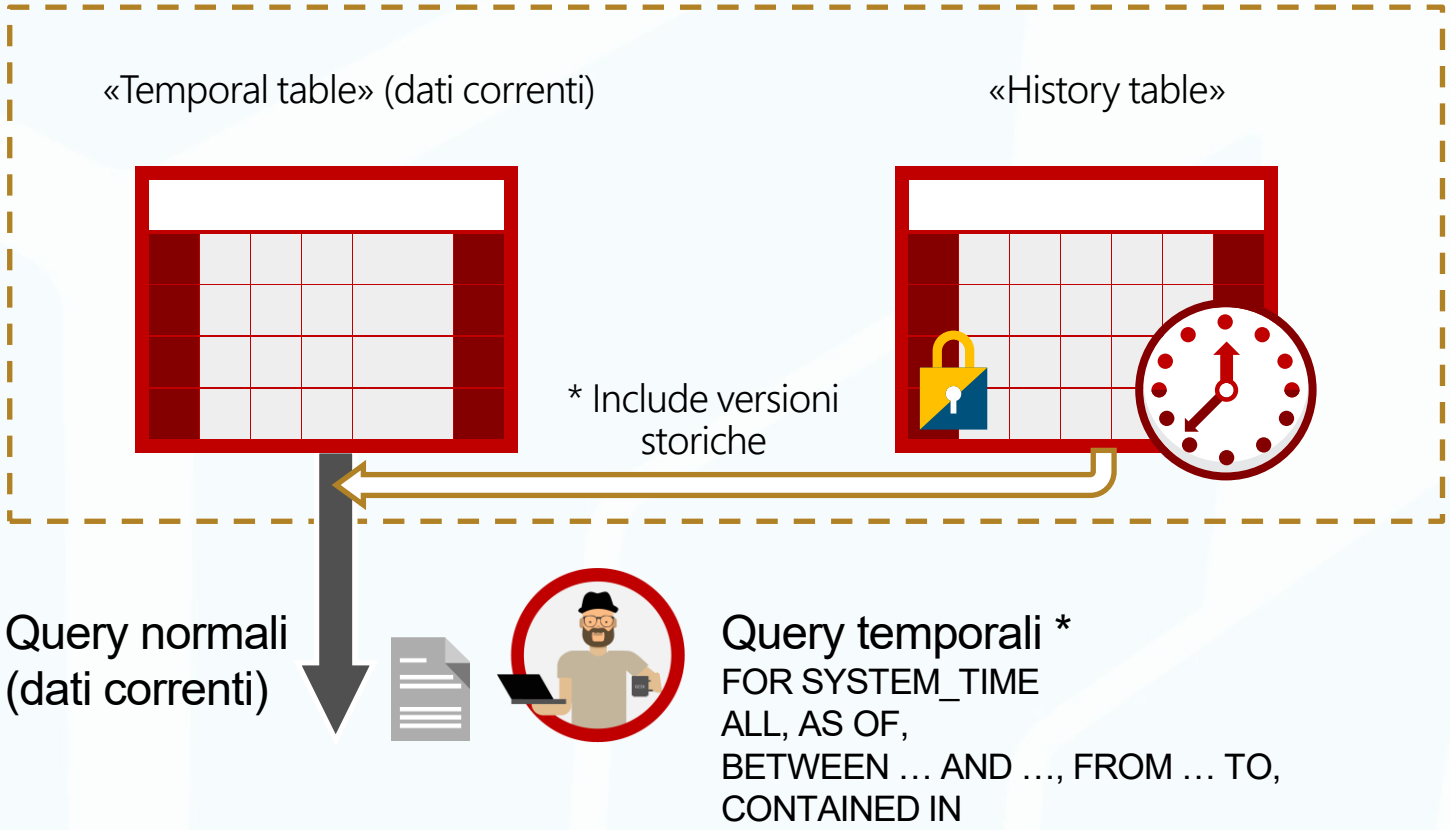
DATABASE TEMPORALI

- «System-versioned Temporal Table»
  - Permette di gestire valori correnti e storici
  - Periodo validità
    - definito da due colonne di tipo datetime2
    - aggiornato dal sistema a fronte di modifiche
  - Implementata tramite due tabelle fisiche
    - «Current Table» per dati correnti
    - «History Table» per dati storici (modificati)
      - Schema speculare a «Current Table»

MODIFICHE DATABASE TEMPORALI



INTERROGAZIONI DATABASE TEMPORALI



PREDICATI DATABASE TEMPORALI

FOR SYSTEM_TIME

EmployeeID	Name	Salary	From	To
A001	John B.	62000	2005	2009
A001	Marketing	75000	2009	9999
A002	Michael P.	87500	2005	2008
A002	Michael P.	96300	2008	9999
A003	Tim W.	88400	2005	2007
A003	Tim W.	102000	2010	2012

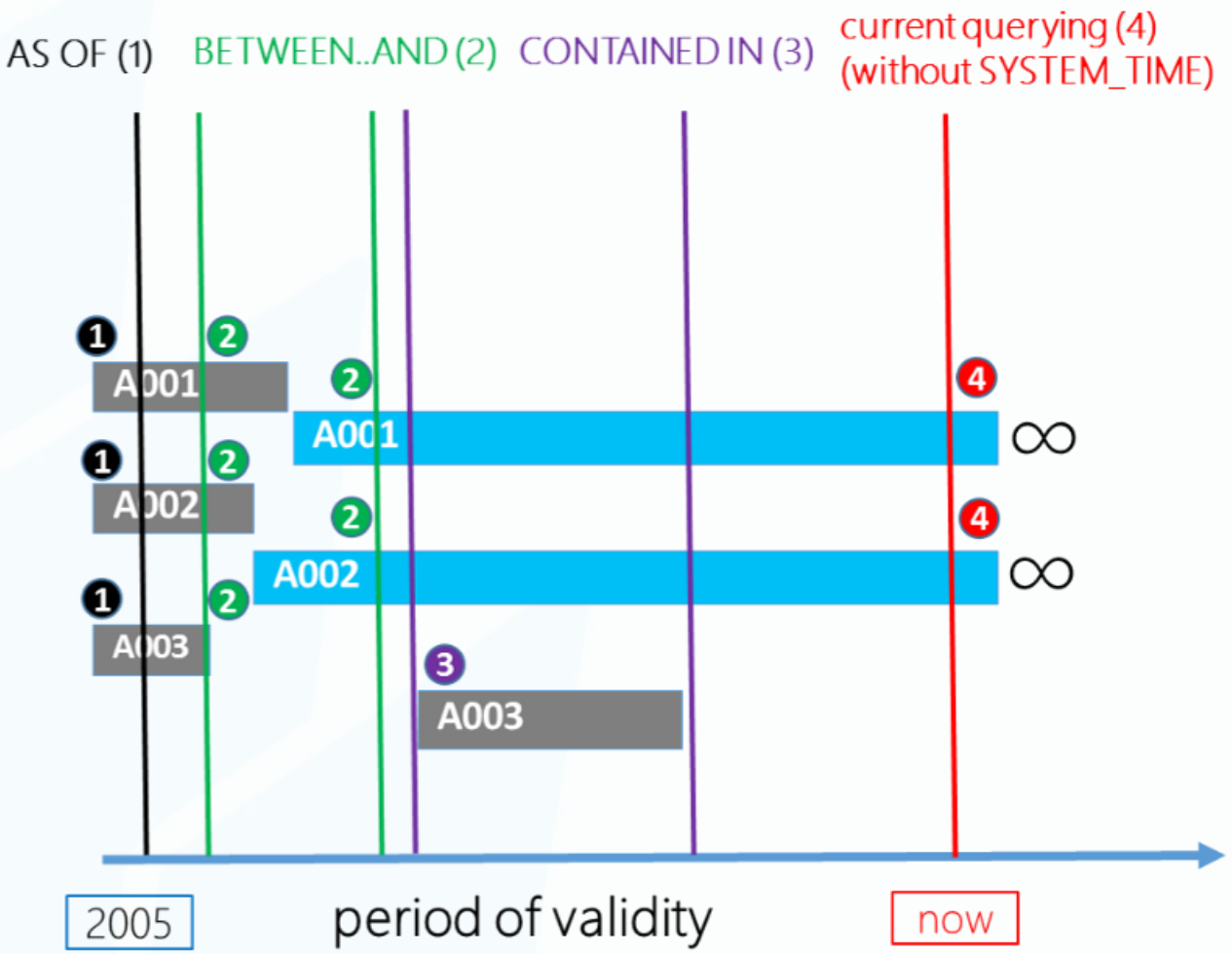
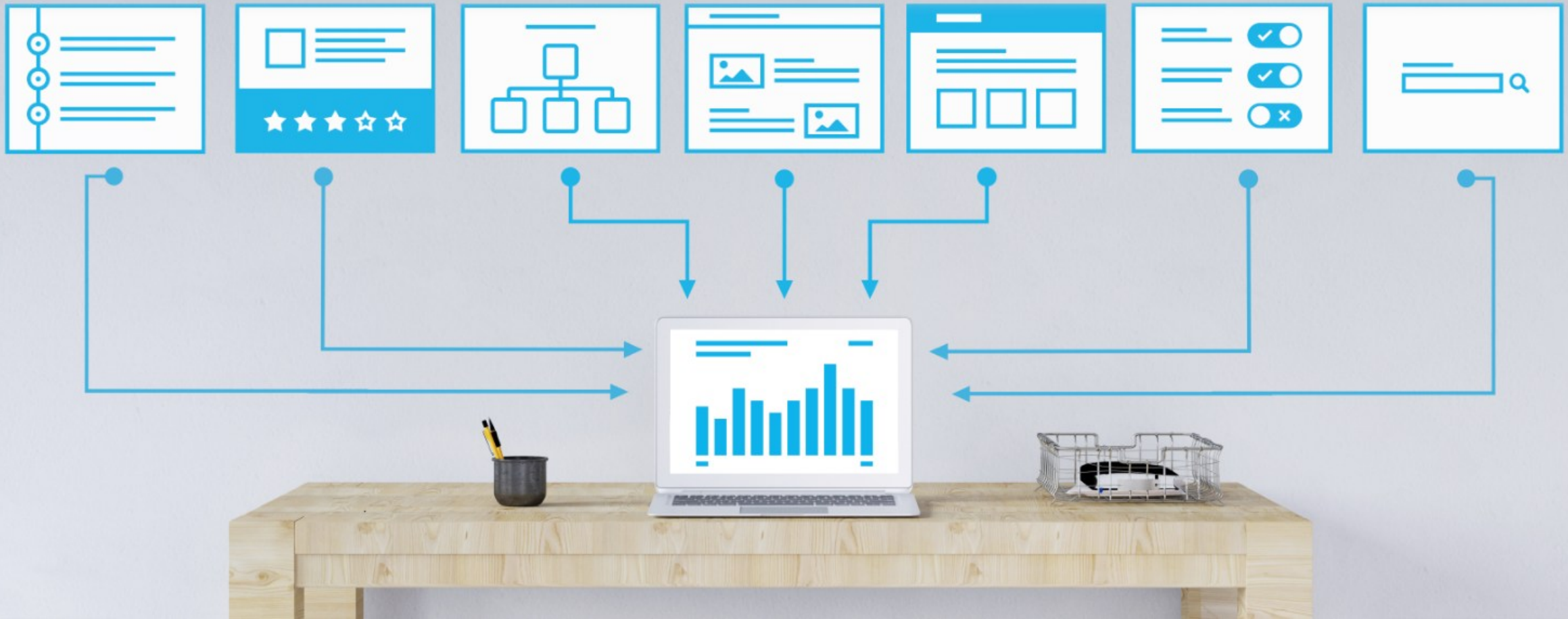


Image from https://msdn.microsoft.com/library/mt631669.aspx

MOLTE ALTRE NOVITÀ

- Programmabilità Database Engine
  - Supporto a JSON
  - Nuove funzioni Es. STRING_SPLIT(), COMPRESS() ecc.
- Integrazione Database Engine
  - R
  - Polybase
- Tutti gli alti componenti (SSAS, SSRS, MDS, DQS)

DEMO



RISORSE AGGIORNAMENTO

- SQL Server Upgrade Technical Guide
  - Guida ufficiale Microsoft
  - Redatta da SolidQ dalla versione 2005
  - 429 pagine la versione per 2014
    - http://download.microsoft.com/download/7/1/5/715BDFA7-51B6-4D7B-AF17-61E78C7E538F/SQL_Server_2014_Upgrade_technical_guide.pdf
  - Non ancora disponibile per versione 2016

RISORSE SQL Server 2016

- E-Book «Introducing Microsoft SQL Server 2016»
  - https://blogs.technet.microsoft.com/dataplatforminsider/2016/06/09/get-a-head-start-on-sql-server-2016-with-this-how-to-guide
- Blog
  - https://blogs.msdn.microsoft.com/bobsql
- Download
  - https://www.microsoft.com/evalcenter/evaluate-sql-server-2016
  - https://myprodscussu1.app.vssubscriptions.visualstudio.com/Downloads?q=SQL%20Server%20Developer
- Nuovi database di esempio
  - https://github.com/microsoft/sql-server-samples
  - https://msdn.microsoft.com/library/mt734199(v=sql.1).aspx

QUESTION & ANSWER

SID
MMXVI
Lascia il tuo feedback:
vota le sessioni e la conferenza!